

Промежуточный отчёт: Реализация Мультимодальной Модели Мира (RSSM + VLM) в среде MiniGrid

Матвей Галайда

6 июля 2026 г.

1 Текущие результаты обучения

Была реализована и обучена рекуррентная государственно-пространственная модель (RSSM) в духе архитектуры Dreamer на датасете из 100 эпизодов, собранных смешанной стратегией (ϵ -greedy BFS-эксперт и случайное блуждание). Модель обучалась в течение 500 эпох с размером батча $B = 32$ и длиной последовательности $T = 12$.

На этапе окончания обучения были зафиксированы следующие значения функций потерь:

- **Total Loss:** 35.60
- **Reconstruction Loss (MSE):** 15.78
- **KL-Divergence Loss:** 40.29
- **VLM Score Prediction Loss (MSE):** 0.0000

2 Анализ воображаемых траекторий (Rollouts)

При фиксации начального кадра и симуляции латентной динамики вслепую (open-loop) на 10 шагов вперед были выявлены следующие паттерны:

1. **Статическая геометрия:** Модель идеально удерживает структуру лабиринта и положение целевого объекта (Green Goal). Лосс реконструкции успешно минимизирует неопределенность относительно неподвижных стен.
2. **Динамика агента:** Позиция агента (красный треугольник) размыт с первого шага автономного воображения.

3 Главные Failure Modes (Обсуждение)

- **Проклятие MSE-лосса (Blurry Agent):** Так как декодер оптимизируется через среднеквадратичную ошибку (MSE), при малейшей неопределенности RSSM в координатах агента декодеру “выгоднее” усреднить пиксели (размыть агента), чем нарисовать четкий триггер не в той клетке.

- **Плоский сигнал предобученного CLIP:** Нулевой лосс модели VLM обусловлен тем, что предобученный OpenCLIP на абстрактных изображениях MiniGrid выдает константный зашумленный скор (~ 0.24 для реальных кадров). Обучаемый модуль VLMScoreModel мгновенно научился предсказывать эту константу, не извлекая полезного reward-сигнала. При потере агента в “снах” скор падает до 0.04, реагируя на исчезновение красного цвета.

4 План количественного сравнения (MPC планирование)

Для финального отчета подготавливается оценка алгоритма планирования MPC (Horizon = 10, Количество сэмплов = 100) на фиксированных seed’ах (100 эпизодов). Результаты будут сведены в таблицу 1.

Таблица 1: Сравнение стратегий управления в среде MiniGrid-Empty-8x8-v0

Стратегия (Policy)	Success Rate (%)	Mean Return	Mean Steps
Random Agent	[Значение]	[Значение]	[Значение]
MPC (World Model, No VLM)	[Значение]	[Значение]	[Значение]
MPC (World Model + VLM)	[Значение]	[Значение]	[Значение]

5 Future Work (Направления развития)

При наличии дополнительного времени приоритетными задачами являются:

Локальный Crop изображений: Вырезание bounding box вокруг агента для подачи в CLIP, чтобы избавиться от глобального геометрического шума среды.

Дискретное латентное пространство: Переход от непрерывного вектора z к категориальным распределениям (как в DreamerV2/V3 через Straight-Through Gumbel-Softmax), что предотвращает размытие динамических объектов.

Fine-tuning головы CLIP (LoRA): Дообучение проекции текстового эмбединга под семантику MiniGrid.